UÇTAN UCA KREDİ BAŞVURU ANALİZİ: VERİ BORU HATTI VE BI GÖRSELLEŞTİRME PROJESİ

Hazırlayan: Emirhan İdiz

1. Özet (Summary)

Bu proje kapsamında, kurgusal bir bankanın kredi başvuru süreçlerini analiz edebilmek amacıyla uçtan uca bir veri hattı (Data Pipeline) tasarlanmıştır. Operasyonel veritabanında (PostgreSQL) tutulan ham veriler, Pentaho Data Integration (PDI) kullanılarak işlenmiş, Kurumsal Veri Ambarı mimarisine (Star Schema) uygun şekilde modellenmiş ve Power BI üzerinde yöneticilerin karar alma süreçlerini destekleyecek interaktif bir dashboard'a dönüştürülmüştür. Sürecin otomatikleştirilmesi ve izlenebilirliği için Apache Airflow orkestrasyonu kurgulanmıştır.

2. Teknoloji Yığını ve Gerekçelendirme (Technology Stack & Justification)

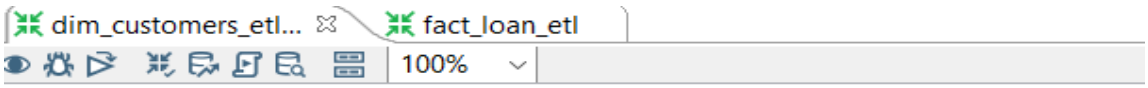
Sistemin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve performanslı çalışabilmesi için aşağıdaki teknolojiler tercih edilmiştir:

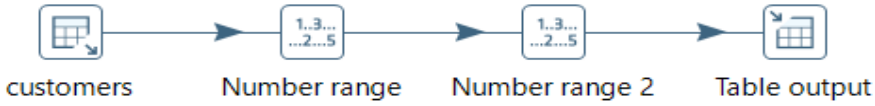
- **PostgreSQL (Veritabanı):** İlişkisel veri yapısı ve açık kaynak kodlu güvenilir mimarisi nedeniyle, bankacılık operasyonel sistemini (OLTP) simüle etmek için kullanılmıştır.
- **Pentaho / Spoon (ETL Aracı):** Görsel tabanlı ve adım adım dönüşüm yeteneği sayesinde verilerin temizlenmesi, zenginleştirilmesi ve birleştirilmesi (Merge Join) aşamalarında tercih edilmiştir.
- **Apache Airflow (Orkestrasyon):** Veri akışlarının birbirine olan bağımlılıklarını yönetmek (Önce Boyut, sonra Fact tablosu yükleme kuralı), hata yönetimi (Error Handling) sağlamak ve zamanlama (Scheduling) işlemleri için endüstri standardı olduğu için kurgulanmıştır.
- **Power BI (İş Zekası):** Güçlü DAX motoru, Star Schema modellemesine tam uyumu ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde veri görselleştirme adımı için seçilmiştir.

3. ETL Süreci ve Veri Modelleme

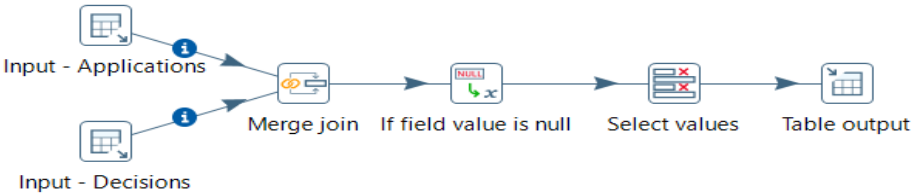
Ham veriler (customers, loan_applications, loan_decisions) doğrudan raporlama aracına çekilmek yerine, veri ambarı standartlarına (Star Schema) uygun olarak ETL sürecinden geçirilmiştir. Spagetti kod yapısını önlemek adına süreç iki mantıksal yapıya bölünmüştür:

A. Boyut Tablosu (Dim_Customers) Hazırlığı:
Müşteri verileri üzerinden "Yaş Grubu" ve "Gelir Segmenti" (income_segment) gibi yeni analitik kolonlar türetilmiş (Data Enrichment) ve dim_customers olarak kaydedilmiştir.





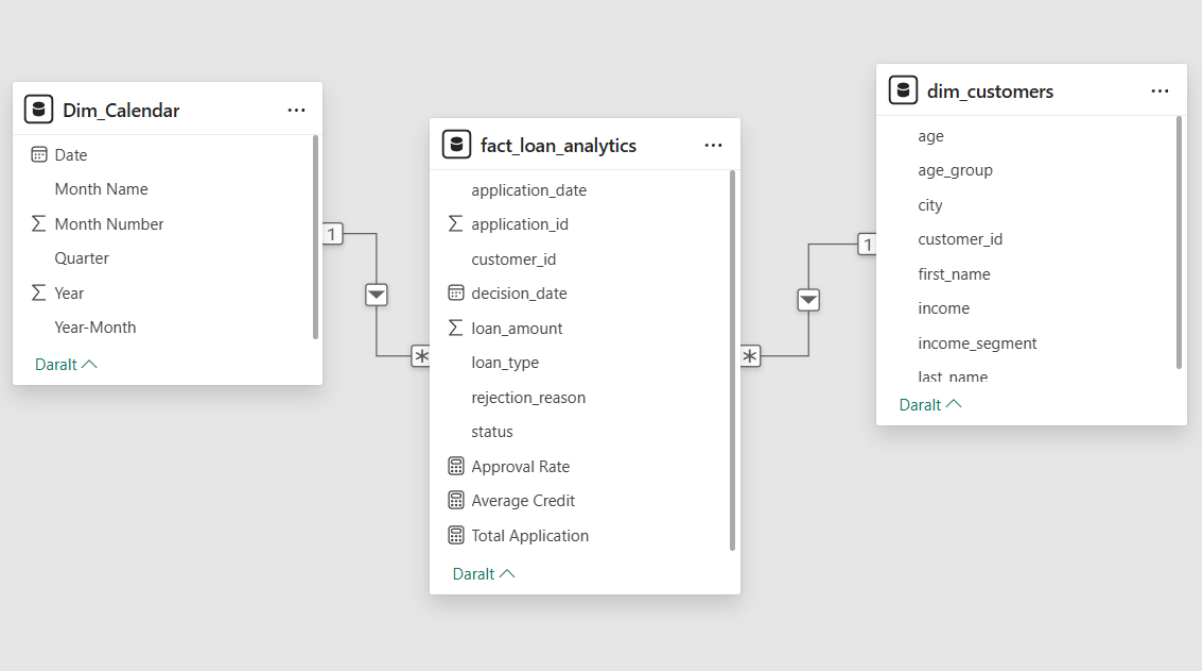
B. Gerçek Tablosu (Fact_Loan_Analytics) Hazırlığı:
Ayrı tablolarda duran başvuru ve karar verileri application_id üzerinden birleştirilmiş (Merge Join), eksik (Null) red sebepleri "N/A" olarak temizlenmiş ve isim/şehir gibi metinler bu tablodan çıkartılarak sadece ID'ler ve sayısal metriklerden oluşan ince bir "İşlem Tablosu" oluşturulmuştur.



4. Star Schema Modeli (Veri Modeli)

Power BI tarafında, oluşturulan temiz tablolar kullanılarak bir Yıldız Şema (Star Schema) kurgulanmıştır:

- Merkeze işlemleri tutan fact_loan_analytics konumlandırılmıştır.
- Sağ tarafa filtreleme işlemleri için dim_customers tablosu 1'den Çoka (*1 to Many*) ilişkiyle bağlanmıştır.
- Sol tarafa ise Power BI içinde DAX ile dinamik olarak oluşturulan Dim_Calendar (Takvim Boyutu) eklenerek Zaman Analizi (Time Intelligence) altyapısı kurulmuştur. Çapraz filtre yönleri "Tek (Single)" olarak ayarlanmıştır.



5. Süreç İzlenebilirliği, Hata Yönetimi ve Orkestrasyon (Airflow)

Veri hattının production (canlı) ortamdaki sürdürülebilirliği Apache Airflow ile tasarlanmıştır. Sistemin izlenebilirliği şu adımlarla sağlanmaktadır:

- **Bağımlılık Yönetimi:** Airflow DAG yapısında görevler run_dim_customers >> run_fact_loans şeklinde sıralanmıştır. Müşteri boyutu hatasız güncellenmeden, kredi fact tablosunun güncellenmesine izin verilmez. Bu durum referansal bütünlüğü (Referential Integrity) korur.
- **Hata Yönetimi ve Loglama (Error Handling):** BashOperator ile çalıştırılan Pentaho komutlarına -level:Basic parametresi eklenmiş olup, hatalar anlık olarak Airflow loglarına yansıtılmaktadır. Olası bir kesintide sistemin 5 dakika sonra kendini tekrar denemesi için retries=1 ayarı yapılandırılmıştır.

- **Zamanlama (Scheduling):** Pipeline, 0 2 * * * Cron ifadesiyle her gece 02:00'de otomatik çalışacak şekilde kurgulanmıştır.

```python
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash import BashOperator
from airflow.operators.dummy import DummyOperator
from datetime import datetime, timedelta

# 1. Varsayılan Ayarlar (Eğer hata verirse 1 kere tekrar dene, vs.)
default_args = {
    'owner': 'veri_muhendisi',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2024, 1, 1),
    'email_on_failure': False,
    'email_on_retry': False,
    'retries': 1,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

# 2. DAG'ın Tanımlanması (Her gece saat 02:00'de çalışacak şekilde ayarladık)
with DAG(
    'banka_kredi_etl_pipeline',
    default_args=default_args,
    description='Kredi Başvuru Star Schema ETL Akışı',
    schedule_interval='0 2 * * *', # Her gece 02:00'de çalışır
    catchup=False,
    tags=['kredi', 'pentaho', 'star_schema'],
) as dag:
```

```python
# 3. GÖREVLERİN (TASKS) TANIMLANMASI

# A) Başlangıç Noktası (DummyOperator sadece akışın başladığını görsel olarak gösterir)
start_pipeline = DummyOperator(
    task_id='start_pipeline'
)

# B) Pentaho Dimension ETL'ini çalıştıran BashOperator
run_dim_customers = BashOperator(
    task_id='run_dim_customers_etl',
    # Pan.sh ile .ktr dosyamızı çalıştırıyoruz.
    bash_command='/opt/pentaho/data-integration/pan.sh -file:"/opt/airflow/dags/scripts/dim_customers_etl.ktr" -level:Basic'
)

# C) Pentaho Fact ETL'ini çalıştıran BashOperator
run_fact_loans = BashOperator(
    task_id='run_fact_loans_etl',
    bash_command='/opt/pentaho/data-integration/pan.sh -file:"/opt/airflow/dags/scripts/fact_loan_etl.ktr" -level:Basic'
)

# D) Bitiş Noktası
end_pipeline = DummyOperator(
    task_id='end_pipeline'
)

# 4. GÖREVLERİN SIRALANMASI VE BAĞIMLILIKLARIN KURULMASI
start_pipeline >> run_dim_customers >> run_fact_loans >> end_pipeline
```

6. Dashboard Tasarımı ve İş Zekası (KPI'lar)

Yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda, karanlık mod (Dark Theme) ve izgara (Grid) yerleşim mantığına uygun kurumsal bir Dashboard tasarlanmıştır.

Hesaplanan Temel KPI'lar (DAX kullanılarak):

1. **Toplam Başvuru (Total Application):** COUNTROWS fonksiyonu ile fact tablosundaki tekil işlem sayıları hesaplanmıştır.

   Total Application = COUNTROWS('fact_loan_analytics')

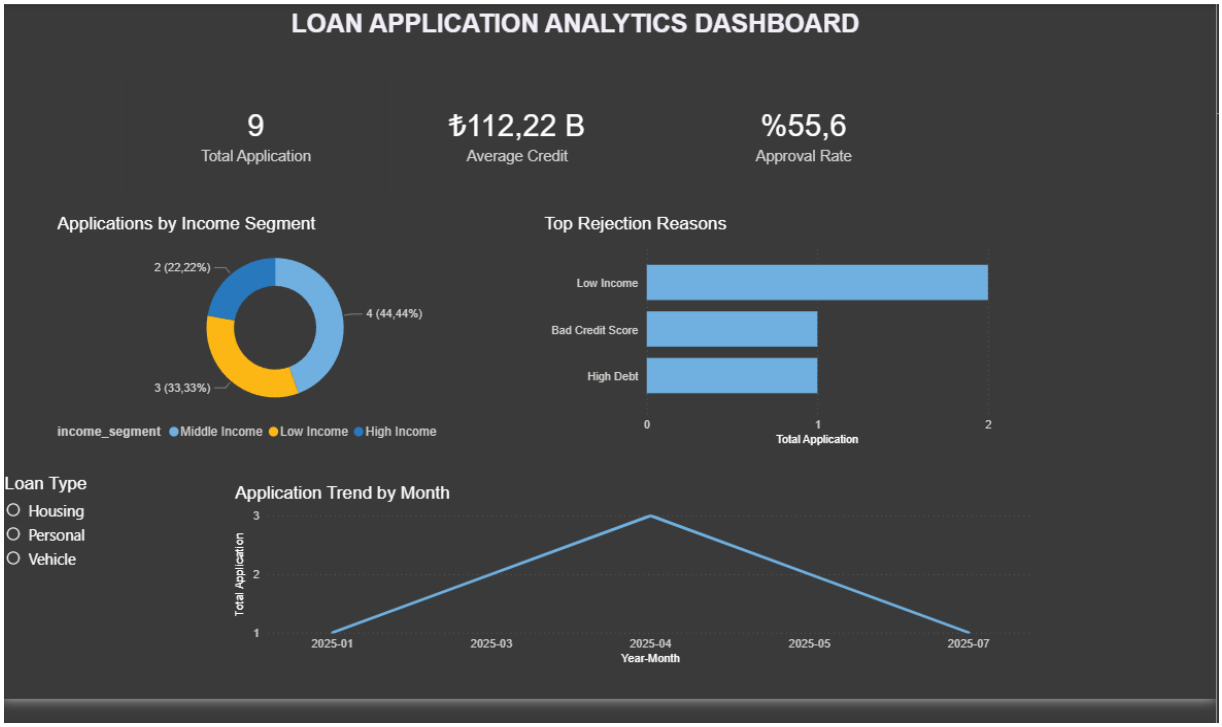
2. **Ortalama Kredi (Average Credit):** Başvurulan kredilerin genel hacmini ölçmek adına AVERAGE fonksiyonu kullanılmıştır.

   Average Credit = AVERAGE('fact_loan_analytics'[loan_amount])

3. **Onay Oranı (Approval Rate):** Sadece "Approved" statüsündeki başvurular filtrelenip toplam başvuruya bölünmüş (DIVIDE ve CALCULATE) ve bankanın risk/kabul yüzdesi ortaya çıkarılmıştır.

   Approval Rate = DIVIDE(CALCULATE([Total Application], 'fact_loan_analytics'[status] = "Approved"), [Total Application], 0)

Görselleştirmelerde aylık trend analizi için çizgi/sütun grafikler, gelir segmentine göre dağılım için pasta grafik kullanılmıştır.


LOAN APPLICATION ANALYTICS DASHBOARD
9
Total Application
₺112,22 B
Average Credit
%55,6
Approval Rate
Applications by Income Segment
2 (22,22%)
4 (44,44%)
3 (33,33%)
income_segment
Middle Income
Low Income
High Income
Top Rejection Reasons
Low Income
Bad Credit Score
High Debt
0
1
2
Total Application
Loan Type
Housing
Personal
Vehicle
Application Trend by Month
3
2
1
Total Application
2025-01
2025-03
2025-04
2025-05
2025-07
Year-Month